UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
del Estado de Chile

Facultad de ingeniería

Escuela de Informática y Computación

Proyecto Final

PROFESOR / SECCIÓN	ESTUDIANTES
Profesor: Juan Hidalgo Sección: 303	Tomás Martínez Matías Hurtado Moisés Jiménez Carlos Linares Matías López

1.- Introducción 2
1.1.- Objetivo general 3
1.2.- Objetivos específicos 3
2.- Resumen ejecutivo 3
3.- Prueba de concepto “Clonación de voz” 4
4.- Análisis del vector de ataque 4
5.- Protocolo de defensa Anti-Fraude 4
6.- Conclusión y lecciones aprendidas 4
3.- Conclusión 5
5.- Bibliografía 5

1. Definición del proyecto y de los objetivos del estudio

a. Definición del proyecto

Desarrollo de una plataforma web para negocio de barrio y almacenes que automatice ventas, inventario y compras e incluye capacitación al cliente. El sistema será múltiples clientes y compatible con boleta electrónica del SII.

b. Áreas o líneas de negocio del proyecto

- Software de servicio (licencia mensual por local).
- Integración y capacitación (pago único dentro de la instalación).
- Servicios "profesionales" (migración de datos, integración con boleta electrónica/inventario).
- Soporte básico/premium

c. Ámbito de acción del proyecto

Fase 1: Región Metropolitana (Santiago).

Fase 2: Expansión a sectores urbanos.

Operación 100% web, software de servicio con instalación presencial y soporte de forma remota.

d. Objetivos generales y específicos del proyecto

Objetivo general: Mejorar la eficiencia operativa (caja, inventario, ventas y compras a proveedores) de los negocios de barrio mediante un sistema simple y accesible.

Objetivos específicos:

1. Reducir quiebres de stock.
2. Disminuir tiempo de caja.
3. Disminuir tiempo de registro.
4. Mejorar la exactitud del inventario en tiempo real.

e. Restricciones

Recursos: Presupuesto TI y comercial, dotación de personal.

Clientes: Adaptación tecnológica y conectividad en el local.

Regulatorias: Cumplimiento tributario SII y protección de datos.

Operación: Capacidad de soporte, continuidad del servicio y seguridad de la información.

2. Producto / Servicio

a. Definición de los productos y servicios

El proyecto considera el desarrollo de un sistema Point of Sale (POS) web, orientado a los almacenes de barrio y comercios pequeños, para optimizar el inventario y la gestión administrativa de estos. Este servicio se entregará bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), con suscripciones mensuales, soporte técnico y actualizaciones automáticas. El sistema será compatible con boleta electrónica del SII.

b. Características (funcionalidad y atributos valorados)

El sistema tendrá los módulos de Inventario, Compras/Proveedores y Reportes, entre los atributos más valorados, se destaca:

- Facilidad de uso mediante una interfaz intuitiva.
- Bajo costo total de propiedad, al operar completamente en la nube.
- Acceso multiusuario y remoto, permitiendo la gestión desde distintos vendedores de la tienda.
- Seguridad y respaldo automático de datos, resguardando la información comercial del cliente.
- Actualizaciones automáticas y soporte técnico continuo.

c. Usos y aplicaciones

El sistema puede usarse para llevar el registro de transacciones y emitir documentos tributarios. Permite también controlar el inventario en tiempo real, registrar compras a proveedores y obtener reportes de rentabilidad para la toma de decisiones.

d. Productos sustitutos

- Planillas y herramientas manuales: Uso de cuadernos, hojas de cálculo o sistemas caseros que permiten registrar ventas e inventario, pero sin automatización, sin control de stock en tiempo real y con una alta probabilidad de errores.
- Sistemas genéricos (todo en uno): Plataformas como Ailoo, PosGo u otros POS genéricos a distintos rubros. Ofrecen funcionalidades amplias, pero suelen ser más costosas o complejas para un negocio pequeño.
- Aplicaciones y gestión para PYMES: Sistemas más complejos y robustos que pueden reemplazar parte de las funciones de un POS. Sin embargo, son más caros, requieren mayor capacitación y no están optimizados para negocios pequeños.

e. Productos complementarios

Para asegurar un trabajo optimo, el sistema puede complementarse con una impresora térmica y un dispositivo móvil (celular o tablet), el cual ayudara leer códigos de barra, gestionar ventas, realizar boletas electrónicas y gestión de inventario.

3. Estudio de mercado

a. Mercado consumidor (mercado general)

El mercado consumidor son los pequeños comercios tradicionales como almacenes, minimarket, botillerías, kioscos, etc. que realizan operaciones de ventas al detalle y carecen todos de herramientas de gestión tecnológicas.

En Chile, hay aproximadamente más de 100.000 de estos negocios, donde hay una alta concentración en la Región Metropolitana (35%), seguidas por la región de Biobío (14%) y la de Valparaíso (12%), actualmente, operan muy pocas con herramientas de gestión digital. Esta baja digitalización, sumando a su manejo de efectivo y desafíos para controlar inventario, señalan una necesidad urgente de soluciones tecnológicas que sean fáciles de implementar y usar.

i. Tamaño general (unidades y US$ transados anualmente):

En chile existen aproximadamente 662.225 Mipymes registradas (SII, 2024). Dentro de ellas, se estima que más de 100.000 son comercios minoristas tales como almacenes, kioscos, Minimarkets y botillerías.

US$29.400 millones en ventas anuales (Cámara de Comercio de Santiago, 2022).

Esto indica un mercado de alto volumen y amplio espacio para digitalizar.

ii. Precios de referencia

Los sistemas de punto de venta (POS) en chile para pequeños negocios se encuentran en un amplio rango de precios, dependiendo de si se ofrece el software (saas) o un kit de hardware completo:

Software (SaaS)y licencias: Los planes mensuales para software de punto de venta por suscripción comienzan a partir de aproximadamente 15 usd. Las licencias de software de venta de bajo costo pueden encontrarse desde los 10 usd hasta los 65 usd

Kits de hardware y software: los kits completos que incluyen software, equipo, lector e impresoras varían desde aproximadamente 170 usd hasta 500 usd

El objetivo de la plataforma es ofrecer un servicio económico y fácil de usar en comparación a la competencia.

iii. Los principales clientes potenciales son:

- Almacenes familiares o minimarket de barrios, que manejas ventas diarias en efectivo y carecen de estos sistemas de registro de inventario digital.
- Botillerías o quioscos, que quieren controlar inventarios, ventas y márgenes, especialmente los fines de semana donde tiene una demanda más alta.
- Panaderías o pastelerías locales, que necesiten registrar las ventas y controlar los materiales.
- Ferreterías o bazares, que necesiten gestionar múltiples referencias de productos y precios actualizados.

b. Mercado competidor

i. Principales oferentes

La competencia para soluciones POS (Punto de Venta) y gestión, especialmente dirigidas a pequeños negocios de barrio o almacenes, incluye:

- El Almacén Punto de Venta (Club Almacén).
- Vichito (Vichito Social POS)
- SICO (Pequeños Negocios / Inventario / Bodegas e Inventarios).
- Competidores indirectos que ofrecen el componente de pagos y a veces también software de gestión: Transbank, Getnet, Redelcom, Compraquí, SumUp, y TUU!.
- Otros proveedores de software POS para PyMES en Chile (Ej: Bsale, Square POS).

ii. Cantidad ofrecida

La cantidad ofrecida se mide en las funcionalidades y el costo asociado (ver precios de referencia en 3.a.ii), donde la competencia varía entre:

- Soluciones de Pagos y Facturación Integrada: Empresas como TUU Ofrecen máquinas con Factura DTE integrada, abono rápido de dinero, y herramientas de gestión (inventario, Facturación).
- Soluciones de Software POS: Los competidores directos ofrecen control de inventario, ventas, y gestión administrativa, con precios de suscripción mensual o compra de licencia, o kits de hardware (ver 3.a.ii).
- La ventaja competitiva del proyecto propuesto es ser una plataforma más barata y fácil de usar, hecha para negocios pequeños con funciones adaptadas.

iii. Participación de mercado

Datos generales del rubro:

- En ERP web completo, Defontana alcanzó 50% en 2013 (referencia sectorial, no POS).
- En POS físicos (pagos con tarjetas), Transbank lidera.
- En microcomercios, la mayoría aún opera sin POS digital, lo cual abre espacio para nuevos actores.

iv. Precios de cada oferente

La competencia se posiciona en:

- Costo de la plataforma: El precio varía desde licencias únicas baratas ($10.000 - $65.000) hasta suscripciones mensuales (desde $15 USD) y kits de hardware costosos ($179.990 a más de $479.980).
- Funcionalidades: Los competidores directos ya ofrecen control de inventario, ventas y gestión.
- Posicionamiento de nuestro proyecto: Buscamos posicionarnos como la opción más económica y sencilla (plataforma más barata y fácil de usar), hecha específicamente para la realidad de los pequeños negocios (hecha para negocios pequeños, funciones adaptadas).

c. Mercado distribuidor

i. Sistema de distribución proyectado

El sistema se distribuirá mediante:

- Modelo SaaS 100% web, sin instalación física.
- Capacitación remota o presencial.
- Descarga de manuales y soporte en línea.

ii. Principales canales de distribución existentes

- Página web del proyecto (registro y compra digital).
- Canales propios: WhatsApp Business, correo, redes sociales.
- Distribución indirecta mediante instaladores o técnicos locales.

iii. Cobertura

- Fase inicial: Región Metropolitana.
- Fase 2: zonas urbanas de Chile.
- Cobertura nacional gracias al modelo web (hosting en la nube).

d. Mercado proveedor

i. Principales materias primas utilizadas

El proyecto es digital, las "materias primas" equivalen a:

- Servicios de cloud hosting.
- Servicios de dominio y certificados SSL.
- Tiempo de desarrollo (capital humano TI).
- Herramientas de software (frameworks, librerías).

ii. Origen de las materias primas

- Servidores: AWS, Google Cloud o proveedores chilenos de hosting.
- Certificados SSL: proveedores globales.
- Software: open-source (Python, Django, PostgreSQL).
- Conocimiento técnico: desarrollo local (equipo de Santiago).

iii. Principales proveedores y ubicación

- AWS: infraestructura global (región recomendada: us-west-2).
- Google Cloud: disponibilidad alta, infraestructura internacional.
- NIC Chile: dominios .cl
- Proveedores locales: servicios contables, administrativos y soporte.

iv. Precios de referencia y descuentos por volumen

- Hosting cloud: US$10–US$40 mensuales (según uso).
- Registro dominio .cl: ~US$12 anuales.
- Certificado SSL: US$10–US$60 anuales.
- Descuentos por volumen cloud: sí existen (AWS y GCP) para uso creciente.

e. Mercado externo

i. Destino y principales demandantes

Posible expansión futura a:

- Perú
- Colombia
- México

Todos con alta presencia de microcomercios.

ii. Principales oferentes o abastecedores

En Latinoamérica destacan:

- Loyverse
- Square POS (presente en algunos países)
- Nubepos
- BSale (Chile, pero con presencia regional vía web)

iii. Aranceles de importación en origen y destino

No aplican para software SaaS (no es un bien físico).
Solo aplican impuestos digitales si el país destino lo exige.

iv. Precios (CIF, FOB)

No aplica, porque el producto no se importa ni exporta como mercancía física.

v. Restricciones a las importaciones (cuotas, normas, etc.)

- No existen cuotas o restricciones para software SaaS.
- Pueden aplicarse normativas de protección de datos según país (ej.: Ley Habeas Data en Colombia).

vi. Costos y vías de transporte
El proyecto opera mediante un sistema 100% web, por lo que no requiere transporte físico de productos para su distribución. Sin embargo, existen costos de transporte asociados a la prestación del servicio, específicamente cuando es necesaria una visita presencial para instalación inicial, capacitación o soporte técnico en el local del cliente.

Por lo tanto, los costos de transporte se dividen en:

- Transporte digital (producto):
  Incluye hosting en la nube, transferencia de datos, almacenamiento, certificados SSL, y mantenimiento del dominio.

- Transporte presencial (servicio):
  Corresponde al traslado del técnico o capacitador al local del cliente. Este costo se considera dentro del servicio de instalación y puede variar según la distancia dentro de la Región Metropolitana.

En conjunto, estos elementos permiten cubrir tanto la distribución digital del software como la atención presencial cuando el cliente lo requiere.

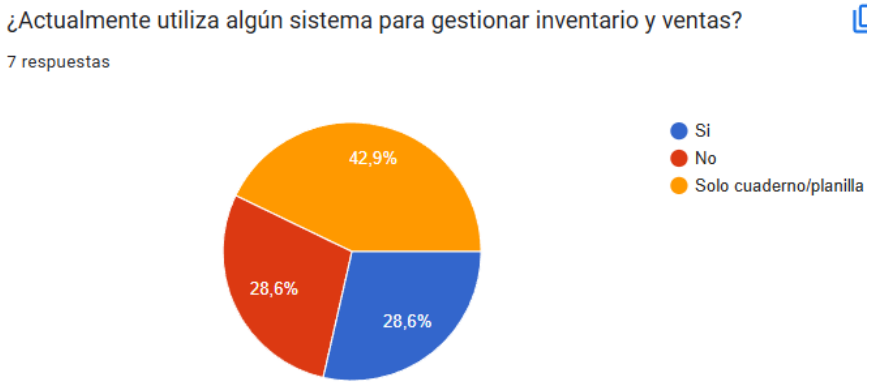
f. Prospección comercial

i. Sondeo de la disposición de potenciales clientes frente al proyecto (reunión in situ).

Se realizaron algunas visitas a distintos almacenes y pequeños comercios, el cual se les presento nuestro proyecto a los dueños y trabajadores del local con el objetivo de conocer su disposición ante una implementación de un sistema de gestión digital. Durante estas reuniones, los clientes manifestaron un interés en esta herramienta que les permite controlar el inventario, reducir perdidas y agilizar las ventas.

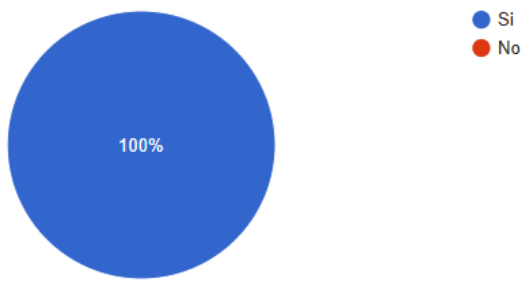
ii. Encuesta a potenciales clientes respecto del proyecto

Se aplico una encuesta a los dueños o trabajadores de pequeños negocios. En los siguientes gráficos se presentan los resultados obtenidos, los cuales reflejan el interés en incorporar herramientas tecnológicas y los principales problemas que buscan resolver.



¿Le interesaría usar una herramienta digital simple para controlar inventario y ventas?

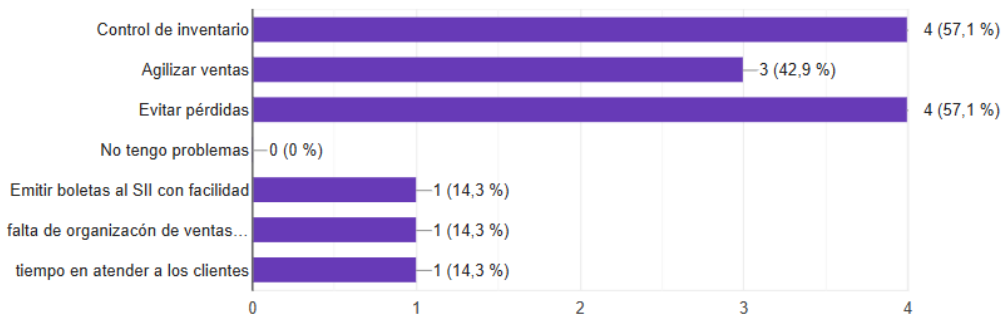
7 respuestas



¿Qué problema le gustaría resolver con un sistema de gestión?

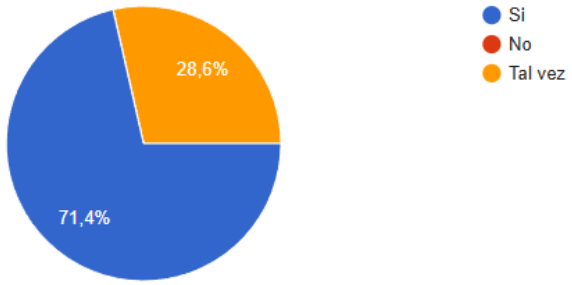
Copiar gráfico

7 respuestas



¿Estaría dispuesto a usar este sistema?

7 respuestas



En los resultados se muestra que una parte importante de los encuestados aún no utilizan sistemas de gestión formal, lo que evidencia en la preferencia por cuaderno o planillas. Asimismo, todos manifestaron interés en utilizar esta herramienta digital. Los gráficos también permiten observar que los problemas más mencionados fueron el control de inventario la agilización de ventas y la reducción de perdidas. Finalmente, una mayoría significativa declaro que estaría dispuesta a utilizar un sistema como el propuesto por nosotros.

Estos resultados, representan visualmente en las figuras adjuntas, confirman una alta disposición a adoptar el proyecto y una clara necesidad de soluciones digitales en el segmento de pequeños negocios.

iii. Generación de una lista preliminar de clientes objetivos

Lista preliminar de clientes objetivos queda conformada por los siguientes tipos de comercios:

- **Almacenes de barrio** que operan con cuaderno o planillas y que requieran un control más preciso de sus productos.
- **Minimarkets** con alto flujo de ventas que necesitan agilizar procesos y reducir errores manuales.
- **Botillerías** que deben gestionar inventario con rotación rápida y productos de alta demanda en fines de semana
- **Kioskos y pequeños comercios locales** que buscan simplificar la gestión de ventas y mejorar su organización interna.
- **Emprendimientos minoritarios** que expresaron interés en emitir boletas electrónicas y mejorar el registro de transacciones

En conjunto, esta lista preliminar permite identificar los segmentos con mayor probabilidad de adopción en la fase inicial del proyecto, facilitando la definición de estrategias comerciales y la focalización de esfuerzos en aquellos negocios que presentan una necesidad más urgente de digitalización.

4. Mercado Potencial

a. Mercado Global

El mercado global está distribuido por pequeñas y medianas PYMES o comercios a lo largo de Chile, como dicho anteriormente, en donde hay estimados más de 100.000 locales que aún en 2025 gestionan sus procesos de venta e inventario de manera manual. El proyecto se enfoca inicialmente en Santiago (Fase 1).

b. Segmentos de mercado identificados

Nuestro mercado se puede dividir en los siguientes segmentos, todos ellos caracterizados por ser almacenes de 1 a 3 trabajadores que no usan sistemas de gestión:

*kioscos: PYMES familiares con atención directa al cliente.

* Minimarkets: Comercios con mayor porcentaje de productos al igual que de ventas.

* Botillerías: Negocios que requieren un control de stock inmediato y registrar producto con restricción de edad.

* Otros comercios tradicionales: Verdulerías o panaderías pequeñas que operan sin ningún sistema digital.

c. Principales clientes por segmento

Los principales clientes por segmento son los dueños y operadores de estos pequeños negocios que buscan mejorar la eficiencia en ventas, inventario y logística, principalmente aquellos que actualmente no usan sistemas de gestión.

d. Tamaño de cada segmento (unidades y US$ transados anualmente)

Tamaño en unidades (potencial): Se sabe que en Chile operan alrededor de 146.000 almacenes de barrio, según datos gremiales recientes. Sin embargo, no existen estadísticas públicas desagregadas que permitan identificar cuántos de ellos cumplen simultáneamente los criterios de tener entre 1 y 3 trabajadores y no utilizar sistemas de gestión digital.
Por esta razón, el tamaño del mercado objetivo se estima de manera conservadora, tomando como referencia este universo total y considerando un posible rango de adopción objetivo equivalente al 30%–60% de dicho total, utilizado aquí como hipótesis de trabajo para fines de proyección de demanda.

US$ transados anualmente: Este dato es variable y no se dispone de información pública segmentada para cada tipo de pequeño negocio. Sin embargo, el mercado total de comercio electrónico en Chile generó ventas cercanas a los US$29,4 mil millones en 2022, lo que indica un mercado minorista general significativo.

5. Mercado Objetivo (y nicho de mercado si es que existen)

a. Principales clientes

- Mercado Objetivo Principal: Negocios de barrio, almacenes pequeños y medianos en Chile, específicamente aquellos con 1 a 3 trabajadores que actualmente no usan sistemas de gestión.
- Nicho de Mercado: El nicho es el pequeño comercio tradicional (almacén, botillería, minimarket) que requiere una solución de automatización de procesos (control de inventario, ventas y atención al cliente) que sea simple, económica y adaptada a sus necesidades particulares.

b. Tamaño del mercado objetivo (unidades y US$ transados anualmente)

Unidades: En Chile existen alrededor de 146.000 almacenes de barrio. No hay estadísticas públicas que indiquen cuántos tienen entre 1 y 3 trabajadores y no emplean sistemas de gestión, por lo que se realiza una estimación conservadora basada en estudios de digitalización de microempresas (CORFO, CCS).
Se considera que entre 30% y 60% del total corresponde a negocios no digitalizados, lo que representa entre 43.800 y 87.600 potenciales clientes a nivel nacional.
Dado que la Región Metropolitana concentra alrededor de un 35% del comercio minorista, el mercado inicial se estima entre 15.000 y 30.000 negocios.

US$ transados anualmente: El comercio minorista chileno mueve aproximadamente US$29.400 millones al año. Asumiendo que los almacenes de barrio representan entre 8% y 12% del sector minorista, se estima que este segmento transa entre US$2.350 y US$3.500 millones anuales. Este volumen evidencia una amplia oportunidad de digitalización mediante soluciones de gestión e inventario.

c. Demanda esperada o proyectada (en unidades)

Horizonte de 3 años:

Año	% de adopción esperada	Número de almacenes usuarios	Unidades (licencias o suscripciones anuales)
1	1,5% del total	1.800	1.800
2	3,5% del total	4.200	4.200
3	6,0% del total	7.200	7.200

Cada almacén representa una unidad vendida (licencia o suscripción anual).

- La adopción tecnológica de microempresas en Chile es gradual. Según CORFO, solo un 10–15% de microempresarios adopta software administrativo en los primeros años de oferta.
- Se proyecta una curva de crecimiento conservadora y realista:
- Año 1: adopción temprana (innovadores y primeros usuarios) ≈ 1,5% del total.
- Año 2: mayor difusión y confianza ≈ 3,5%.
- Año 3: efecto de recomendación y posicionamiento ≈ 6%.
- Cada almacén equivale a una unidad vendida (licencia anual), pues el modelo de negocio es SaaS por suscripción.

d. Participación de mercado esperada o proyectada

El mercado de soluciones POS e inventario en Chile está en expansión, con un crecimiento anual estimado entre un 8% y un 12% según reportes del sector minorista y adopción digital de MiPymes. Entre los actores más relevantes se encuentran Vendus, Loyverse y Nubepos.

Dada la diferenciación en precio, enfoque local y simplicidad, se proyecta alcanzar:

- Año 1: 1,5% del mercado nacional
- Año 2: 3,5%
- Año 3: 6,0%
- Meta a 5 años: 10% del mercado de micro comercios digitalizados

Esto equivale a una base de aproximadamente 12.000 a 15.000 clientes activos en el mediano plazo.

Existen competidores establecidos (Loyverse, Nubepos, Vendus), pero estos están orientados a negocios más grandes o con precios en dólares sin soporte local. El producto propuesto se enfoca en almacenes de barrio chilenos, con una oferta más simple, barata y adaptada al contexto nacional (por ejemplo, boleta electrónica del SII y precios en CLP). Este nicho de proximidad y simplicidad permite diferenciarse y captar usuarios que los competidores no atienden bien.

e. Precios objetivos

Se propone un esquema SaaS (Software as a Service) flexible:

Concepto	**Modalidad**	**Precio s/IVA**	**IVA aplicado (19%)**	**Precio final (c/IVA)**
Instalación	Pago único	22.11	4.20	26.32
Plan básico	Mensual	7.95	1.51	9.46
Plan pro	Mensual	13.26	2.52	15.78
Impresora térmica (opcional).	Venta única	13.26	2.52	15.78

- Moneda: USD. 950 CLP/US
- IVA: 19%. La instalación se comunica c/IVA ($26.32); el valor s/IVA ($22.11) se muestra solo para efectos de flujo económico.
- Opción anual (-10%) sobre el mensual:
- Básico: 12 × $9.46 × 0.90 = $102.20
- Pro: 12 × $15.78 × 0.90 = $170.41

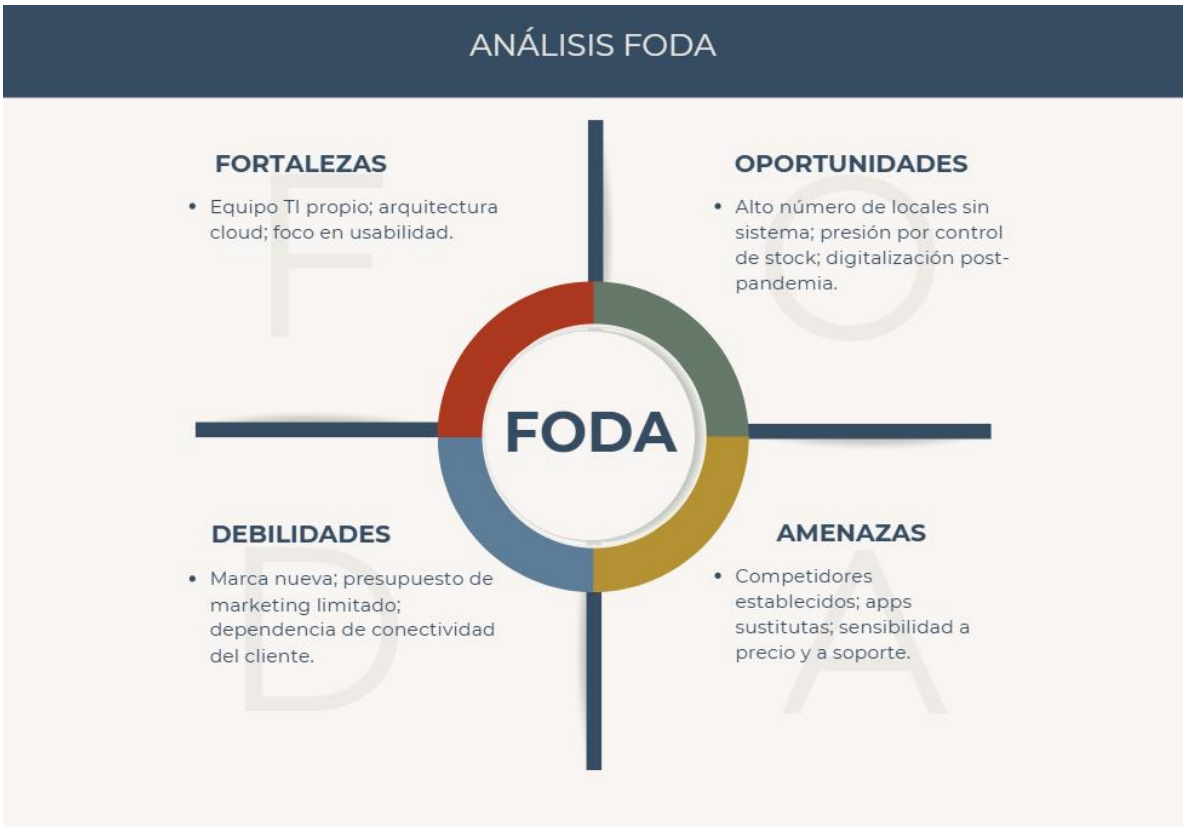
f. Ingresos estimados

Año	Unidades (suscripciones)	Precio promedio anual (US$)	Ingresos estimados (US$)
1	1.800	143.87	$258,973
2	4.200	143.87	$604,269
3	7.200	143.87	$1,035,891

- Definición de unidades: Unidades = suscripciones pagadas activas al cierre de cada año (nuevos + recurrentes − churn).

- Precio promedio anual (ARPU): $143.87 (equivale a $11.99/mes), derivado del mix 60% Básico + 40% Pro según la tabla de precios.
- IVA/Impuestos: Los precios al cliente incluyen IVA; en la evaluación financiera los ingresos se trabajan netos de IVA (−19%) cuando corresponda.
- Moneda: Los ingresos están en USD (TC de referencia: 950 CLP/US$). Si se requiere CLP, usar: CLP = USD × TC a la fecha [dd/mm/aaaa].
- Consistencia con mercado: Las 1.800 / 4.200 / 7.200 suscripciones provienen de la proyección de adopción del capítulo de Mercado y se multiplican por el ARPU anual para estimar ingresos.

6. Análisis FODA (General)



Fortalezas:

- Equipo TI y arquitectura cloud permite velocidad y costo rebajado, se puede realizar mejoras a todos los clientes a la vez y mantener costos por almacenes bajos.

Oportunidades:

- Alta cantidad de almacenes, botillerías, etcétera sin sistema; dando una gran cantidad de oportunidades de futuros clientes.

Debilidades:

- Al ser una ma-rca nueva no genera confianza, aparte de un déficit en marketing; implica validar “pruebas gratis” para los clientes y así generar confianza.

Amenazas:

- Competidores establecidos (empresas o producto ya existentes), apps sustitutas (opten los clientes a aplicaciones alternativas), sensibilidad a precio desde los clientes y sensibilidad a soporte debido a que si existe un error los clientes no querrán más dicho servicio.

7. Estudio Técnico

a. Alternativas tecnológicas

El proyecto evaluó tres posibles alternativas tecnológicas:

Alternativa	Descripción	Evaluación
1. Software local	Instalación en equipos del cliente, con licencias individuales.	Costos altos y baja escalabilidad.
2. Plataforma híbrida	Software mixto con almacenamiento local y respaldo en la nube.	Mayor mantenimiento, dependiente de conectividad.
3. Plataforma 100% web (SaaS)	Desarrollo con Django (Python) y PostgreSQL, alojado en AWS/Google Cloud.	Escalable, automático, menor costo operativo.

Alternativa seleccionada: La opción SaaS (Software as a Service) se elige por su flexibilidad, bajo costo variable, actualizaciones automáticas y adaptabilidad al mercado de pequeños comercios.

b. Proceso de fabricación

El desarrollo del sistema sigue un proceso que asegura que el producto final sea estable, seguro y fácil de usar. Esto significa que el software evoluciona con mejoras continuas, recibe soporte, funciona en la nube sin instalaciones complejas y mantiene alta disponibilidad para que el negocio pueda operar sin interrupciones. Cada etapa del proceso garantiza que la plataforma esté bien diseñada, probada y actualizada, minimizando errores y asegurando una experiencia confiable para los almacenes.

i. Intensivo en mano de obra (artesanal)

El proceso corresponde al desarrollo de software y se estructura en cinco fases:

1. Análisis y diseño: requerimientos funcionales, diseño de arquitectura y modelo de datos. Entregables: casos de uso, diagramas, backlog priorizado.
2. Desarrollo: programación de módulos de ventas, inventario, compras y reportes. Entregables: incrementos funcionales, APIs y frontend.
3. Pruebas (QA): calidad, seguridad y usabilidad; pruebas unitarias e integradas. Entregables: plan y reporte de pruebas.
4. Despliegue: configuración en la nube (AWS/Google Cloud), CI/CD y dominio web. Entregables: ambiente productivo y monitoreo.
5. Mantenimiento y soporte: actualizaciones periódicas, mesa de ayuda y mejoras continuas. KPIs: tiempo de respuesta, disponibilidad (99,9%), errores por versión.

ii. Intensivo en bienes de capital (automatizado)

Una vez que el sistema está en producción, gran parte del proceso se apoya en infraestructura tecnológica, lo que reduce el trabajo manual. Esto se logra mediante el uso de servidores en la nube, la automatización a través de pipelines CI/CD y el monitoreo continuo, lo que permite una operación estable y con bajo esfuerzo operativo.

iii. Lay-out de la planta (plataforma tecnológica)

Dado que es un proyecto SaaS, el "lay-out" corresponde a la distribución lógica de los componentes técnicos:

- Front-end: interfaz web accesible desde computador o móvil.
- Back-end: API y lógica de negocio desarrollada en Django/Python.
- Base de datos: PostgreSQL alojado en la nube.
- Servidores cloud: contenedores y servicios administrados (AWS/GCP).
- CI/CD: servicios automatizados que permiten actualizaciones seguras.
- Monitoreo: dashboards de disponibilidad, errores y rendimiento.

c. Tamaño de planta o escala del proyecto (unidades a fabricar)

El proyecto, al ser un sistema SaaS, su tamaño es en función de la capacidad del software para atender suscripciones activas. La plataforma cuenta con una capacidad inicial de 1.000 clientes.

d. Localización

- Ubicación física: Santiago de Chile (Región Metropolitana).
- Ubicación técnica: Servidores cloud (AWS o Google Cloud) con disponibilidad 99,9%.

e. Costos relevantes de operación (anuales en USD).

Según la base Retail & Shopping Locations (2025), la Región Metropolitana concentra aprox. 75.997 locales comerciales, lo que la posiciona como la zona con mayor densidad de comercio minorista en Chile. Además, cerca del 50% de los nuevos emprendimientos de 2024 se registraron en esta región, lo que refleja alta actividad comercial y disponibilidad de profesionales TI. Por ello, Santiago es el lugar más favorable para iniciar el despliegue de la plataforma.

Concepto	Monto estimado	Descripción
Costo de Fabricación o Producción	31,578.95 USD	Sueldos equipo de desarrollo (3 personas), hosting, licencias.
Costo de Comercialización	2,631.58 USD	Comisiones de ventas y plataformas de pago.

Costo de Marketing y Publicidad	1,578.95 USD	Campañas digitales y material promocional.
Costo de Administración y Finanzas	6,315.79 USD	Contabilidad, arriendo, dirección de proyecto.
Costo de Distribución	3,157.89 USD	Hosting y distribución digital.
Otros costos	3,157.89 USD	Capacitación, I+D, imprevistos.

Costo total anual estimado: 47,368.42 USD.

f. Segmentación de costos relevantes

Tipo	Ejemplos	Observación
Fijos	Sueldos, arriendo, hosting base	Constantes independientemente de las ventas.
Variables	Comisiones, publicidad, soporte extra	Aumentan según cantidad de clientes.
Directos	Desarrollo, servidores, soporte	Vinculados directamente al producto.
Indirectos	Administración, contabilidad	Apoyo a la operación, no vinculados directamente.

Proporción estimada: 70% costos fijos, 30% variables.

8. Evaluación Económica y Financiera

Tasa de descuento: 10% anual (común mente utilizados en proyectos tecnológicos y de servicios en Chile).

Horizonte: 5 años

Moneda: USD

Impuesto: 27% (Impuesto de Primera Categoría (IDPC) vigente para empresas en Chile según la Ley sobre Impuesto a la Renta).

a. Flujo de caja económico relevante

TABLA ERRONEA CAMBIAR

Concepto	Monto (USD)
Desarrollo y pruebas del sistema	36,842.11
Equipos, hosting y dominios	3,684.21
Marketing inicial	2,631.58
Capital de trabajo (3 meses)	4,210.53
Total, inversión inicial	47,368.42

Estos valores son reales y justificados según precios de mercado chileno en 2025: sueldos de programadores, costos de servidores cloud, licencias y gastos iniciales de marketing.

Proyección de ingresos y costos

Año	Usuarios	Ingresos	Costos operativos	Flujos antes impuestos
1	800	$ 115,096	$ 73,684	$ 41,412
2	1.600	$ 230,192	$ 89,474	$140,718
3	2.400	$ 345,288	$ 105,263	$240,025
4	3.200	$ 460,384	$ 121,053	$339,331
5	4.000	$ 575,480	$ 136,842	$438,638

Flujo neto anual (después de impuestos y amortización)

Año	Flujo neto
0	−$47,368.42
1	$64,231.58
2	$163,357.89
3	$262,484.21
4	$361,610.53
5	$460,736.84

b. Proyecto puro (100% capital propio)

Año	Flujo neto	Tasa de descuento de 10%	Flujo actualizado
0	−$47,368.42	1.00	−$47,368.42
1	$64,231.58	0.909	$58,386.51
2	$163,357.89	0.826	$134,933.62

3	$262,484.21	0.751	$197,125.64
4	$361,610.53	0.683	$246,979.99
5	$460,736.84	0.621	$286,117.58

VAN (10%) = $876,175

TIR = 39%

Payback = 1,5 años

El proyecto es rentable, con VAN positivo (VAN > 0) y TIR razonable superior a la tasa de descuento.

c. Proyecto financiado (40% deuda)

Año	Flujo puro	Interés	Amortización	Flujo financiero
0	$-47,368.42	$0.00	$18,947.37	$-28,421.05
1	$64,231.58	$-1,894.74	$-5,736.84	$56,600.00
2	$163,357.89	$-1,326.32	$-6,315.79	$155,715.79
3	$262,484.21	$-631.58	$-6,894.74	$254,957.89
4	$361,610.53	$0.00	$0.00	$361,610.53
5	$460,736.84	$0.00	$0.00	$460,736.84

Interés = 10%

VAN (10%) = $844,463.16

TIR = 41%

Payback = 1,3 años

Conclusión general

Indicador	Proyecto puro	Proyecto financiado
Inversión inicial	$47,368	$28,421
VAN (10%)	$876,175	$844,463
TIR	39%	41%
Payback	1,5 años	1,3 años

Ambos escenarios son económicamente convenientes, con una TIR razonable cercana al 40%.

El VAN elevado refleja la escalabilidad del modelo SaaS, mientras que la recuperación rápida demuestra su viabilidad y bajo riesgo financiero.

7- Fuerzas de Porterr

Fuerza	**Nivel**	**Análisis**
Rivalidad entre competidores	**Alta**	Existen actores establecidos como *Club Almacén*, *Vichito* y competidores indirectos como *Transbank* o *SumUp*[3333]. Compiten por precio y funcionalidades básicas.

Poder de los Compradores	**Medio-Alto**	Tus clientes son almacenes de barrio sensibles al precio[4]. Si tu servicio falla o es caro, pueden volver al cuaderno o Excel fácilmente (costo de cambio bajo).
Poder de los Proveedores	**Bajo**	Nuestros proveedores principales son servicios de nube (AWS, Google)[5]. Son *commodities*; si AWS sube precios, podemoss migrar. No hay poder sobre nuestro negocio.
Amenaza de Sustitutos	**Alta**	El principal sustituto es la "no tecnología": el cuaderno, el Excel o la memoria del dueño. La lucha es contra la costumbre manual.
Amenaza de entrada de nuevos competidores	**Bajas**	Desarrollar un software POS tiene barreras bajas; cualquiera con conocimientos de Python/Django puede intentarlo. Tu defensa es la **especialización en el nicho chileno**

9-

a. Alternativa tecnológica seleccionada

La solución escogida es un sistema SaaS 100% web, desarrollado en Django + PostgreSQL, alojado en AWS/Google Cloud.

Ventajas: escalabilidad, actualizaciones automáticas, costos operativos bajos.

b. Proceso de "fabricación" del servicio

Corresponde al ciclo de vida del software: análisis → desarrollo → QA → despliegue → soporte.

c. Tamaño y localización

Operación en Santiago + servidores cloud. Capacidad inicial 1.000 clientes.

d. Costos relevantes de operación (anuales):

– Costos de fabricación: USD 31.578,95

– Administración: USD 6.315,79

– Marketing: USD 1.578,95

– Comercialización: USD 2.631,58

– Distribución y otros: USD 6.315,78

Total anual: USD 47.368,42

8- Estrategia de Comercialización (Plan de Negocio)

a- Sistema de comercialización

i. Fuerza de venta propia o externa

La comercialización será mediante fuerza de venta propia, centrada en los almacenes y pequeños comercios. El modelo considera una gestión comercial digital y asistencia remota, reduciendo costos operativos y aumentando el alcance territorial sin depender de intermediarios.

ii. Puntos de venta propios o de terceros

El servicio será comercializado a través de canales propios, por contacto directo. No se requieren puntos físicos de distribución debido a que el producto es digital, lo que permite disponibilidad 24/7 mediante contratación online.

iii. Canales de venta (mayorista, minorista, grandes tiendas, etc.)

Los canales de venta se enfocan en el segmento minorista, específicamente almacenes de barrio y pequeños comercios que requieren gestión operativa simple y de bajo costo.

iv. Sistema de incentivo

Bonificación por permanencia, otorgada a clientes que mantengan el servicio activo por 12 o más meses, como forma de fomentar retención y lealtad.

v. Crédito y plazos

El sistema ofrecerá pago mediante suscripción mensual o anual. No se contempla crédito, por que el producto es digital y de pago recurrente, por lo que el financiamiento opera bajo modalidad SaaS. Los pagos serán electrónicos, con facturación automatizada.

10-

Tipo de Inversión	Descripción	Monto USD sin IVA	IVA (19%)	Total USD
Activo Fijo TI	Equipos, hosting, dominios	3,684.21	700.00	4,384.21
Activo Intangible	Desarrollo del sistema (software)	36,842.11	No afecta IVA (intangible)	36,842.11
Marketing inicial	Campañas y material	2,631.58	500.00	3,131.58
Capital de trabajo	3 meses operación	4,210.53	–	4,210.53
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	–	–	–	47,368.42

Según las Tablas del SII (Circular 59):

Equipos computacionales ⇒ vida útil 3 años, depreciación lineal.

Software propio ⇒ se amortiza 6 años, pero en evaluaciones de proyectos se suele usar el mismo horizonte (5 años).

Depreciación Activo Fijo (Equipos TI)

Valor depreciable: 3,684.21 USD

Vida útil: 3 años

Depreciación anual: 3,684.21 / 3 = 1,228.07 USD

Año	Valor Inicial	Depreciación	Depreciación Acumulada	Valor Libro
0	3,684.21	–	–	3,684.21
1	3,684.21	1,228.07	1,228.07	2,456.14
2	3,684.21	1,228.07	2,456.14	1,228.07
3	3,684.21	1,228.07	3,684.21	0

Como el activo fijo queda completamente depreciado en el año 3, el valor de desecho se estima como:

Valor comercial residual estimado equipos TI: 10% del valor original → 368 USD

Recuperación capital de trabajo: 4,210.53 USD

Valor de desecho total = 4,210.53 + 368 = 4,578.53 USD

Todas las inversiones correspondientes al proyecto se realizan en el **Año 0**. El capital de trabajo cubre los primeros tres meses de funcionamiento y se recupera en el último año junto con el valor residual del activo fijo.

Al término del proyecto, el activo TI presenta valor libro igual a cero; en consecuencia, el valor residual estimado de USD 368 se reconoce como **utilidad por venta del activo**.

11-

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
+ Ingresos por Ventas		$115.096,00	$230.192,00	$345.288,00	$460.384,00	$575.480,00
- Costos Operativos (Sin Deprec.)		$-73.684,00	$-89.474,00	$-105.263,00	$-121.053,00	$-136.842,00
- Depreciación Equipos		$-614,00	$-614,00	$-614,00	$-	$-
- Amortización Intangibles		$-7.368,00	$-7.368,00	$-7.368,00	$-7.368,00	$-7.368,00
- Gastos Puesta Marcha	$-1.491,00	$-1.491,00	$-1.491,00	$-1.491,00	$-	$-
- Intereses Financieros		$-1.895,00	$-1.322,00	$-692,00	$-	$-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		$30.044,00	$129.923,00	$229.861,00	$331.963,00	$431.277,00
- Impuesto (27%)		$-8.112,00	$-35.079,00	$-62.062,00	$-89.631,00	$-116.443,00
UTILIDAD NETA		$21.932,00	$94.844,00	$167.798,00	$242.333,00	$314.834,00
+ Depreciación y Amort. (Ajuste)		$9.473,00	$9.473,00	$9.473,00	$7.368,00	$7.368,00
- Inversión Inicial (Patrimonio)	$-28.421,00					
- Amortización Deuda (Principal)		$-5.726,00	$-6.299,00	$-6.929,00	$-	$-
+ Valor de Desecho (Libros)						$421,00
+ Recuperación Cap. Trabajo						$4.200,00
FLUJO DE CAJA NETO	$-28.421,00	$25.679,00	$98.018,00	$170.342,00	$249.701,00	$326.405,00

Tipo de financiamiento

El proyecto utiliza financiamiento externo equivalente al **40% de la inversión inicial**, con un plazo de **3 años**. Los pagos se realizan bajo un sistema de **amortización constante**, lo que genera amortizaciones anuales de USD 5.726, USD 6.299 y USD 6.929. Los intereses asociados a cada año corresponden a los montos reflejados en el flujo financiero.

12-

Resultado calculado:

VAN = USD 763,900 (positivo y alto)

(Ajustado por depreciación SII y valor residual.)

12.2 TIR

TIR ≈ 36%

Período de Recuperación

Inversión inicial: 47,368

Años necesarios: entre el año 1 y 2

Payback = 1.3 años

Conclusiones:

Liquidez del Proyecto

-El flujo de caja se vuelve positivo desde el año 1, lo que indica bajo riesgo financiero.

-La recuperación del capital de trabajo en el año 5 mejora el flujo final.

-El valor residual, aunque pequeño, contribuye correctamente siguiendo normativa SII.

Rentabilidad:

-VAN muy positivo indica creación significativa de valor.

-TIR del 36% excede ampliamente la tasa de descuento del 10%.

-Payback rápido (1.3 años) confirma que el proyecto es financieramente sólido.

Conclusión

- El proyecto es viable, rentable y escalable.

- El modelo SaaS permite grandes márgenes conforme crecen los usuarios.

- La inversión inicial es baja respecto de los retornos proyectados.